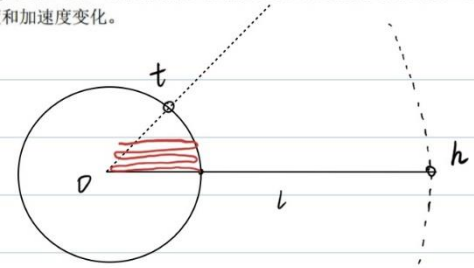
1. (40 分)

黄俏站在地面上不动，唐鹏坐在一个半径为 r，角速度恒定为 ω 的旋转木马上。旋转木马的圆心相对黄俏的距离为 l。我们将黄俏和唐鹏处理为质点。

(1) 假设唐鹏相对木马静止，某时刻黄俏发现唐鹏的速度恰好沿着他们的连线方向。求此时黄俏相对唐鹏的速度和加速度，以及唐鹏相对黄俏的速度和加速度。

(2) 但唐鹏并不老实，他始终保持面向前进方向，并左右晃，使得他到中心的距离按照 $\rho = \frac{1}{2}r(1+\cos(\omega t))$ 的规律变化。在 $t=0$ 时刻，他与黄俏的距离达到最小值，为 $l-r$。请写下黄俏看来唐鹏的轨迹方程，以及唐鹏看来黄俏的轨迹方程。

(3) 接第二问，计算唐鹏相对黄俏速度和加速度随时间变化，以及黄俏相当对唐鹏的速度和加速度变化。



∠hot

旋转台中 ot 静 oh 摆动.

$h \to t$:

$v_{h\to t} = \omega r$

$a_{h\to t} = \omega^2 r$ 5'

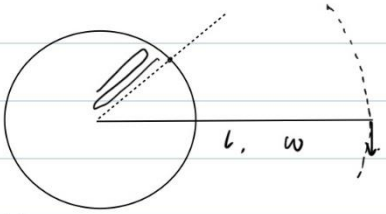
$t \to h$:

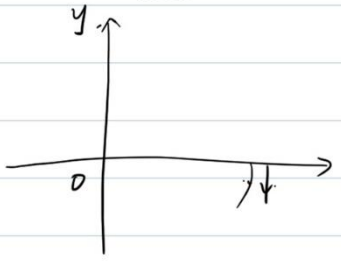
$v_{t\to h} = \omega l$

$a_{t\to h} = \omega^2 l$ 5'

(2) $t \to h$:

换至木马台





$$\begin{cases} x_h' = l\cos\omega t \\ y_h' = -l\sin\omega t \end{cases}$$

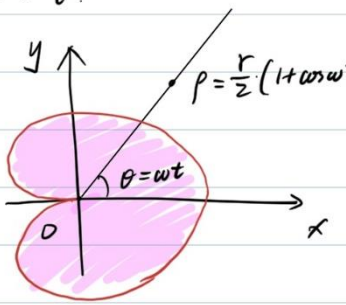
$$\begin{cases} x_t' = \rho = \frac{1}{2}r(1+\cos\omega t) \\ y_t' = 0 \end{cases}$$

$t \to h$:

$$\begin{cases} x'' = x_h' - x_t' = \left(l - \frac{r}{2}\right)\cos\omega t - \frac{1}{2}r \\ y'' = y_h' - y_t' = -l\sin(\omega t) \end{cases}$$ 10'

$$\frac{\left(x''+\frac{r}{2}\right)^2}{\left(l-\frac{r}{2}\right)^2} + \frac{y''^2}{l^2} = 1$$ 椭圆

$h \to t$.



5'

$\Rightarrow \rho = \frac{r}{2}(1+\cos\theta)$

(3) $h \to t$.

$x_t = \rho\cdot\cos\theta = \frac{1}{2}r(1+\cos\omega t)\cdot\cos\omega t$

$y_t = \rho\cdot\sin\theta = \frac{1}{2}r\cdot(1+\cos\omega t)\cdot\sin\omega t$

$v_{tx} = \frac{\omega r}{2}\cdot(-\sin\omega t - 2\sin(2\omega t))$

$v_{ty} = \frac{\omega r}{2}\cdot(\cos\omega t + \cos 2\omega t)$ 5'

$a_{tx} = \frac{\omega^2 r}{2}\cdot(-\cos\omega t - 2\cos(2\omega t))$

$a_{ty} = \frac{\omega^2 r}{3}(-\sin(\omega t) - 2\sin(2\omega t))$

$h \to t$.

$\dot{x}'' = -\omega(l-\frac{r}{2})\sin\omega t$

$\ddot{x}'' = -\omega^2(l-\frac{1}{2}r)\cdot\cos\omega t$ 10'

$\dot{y}'' = -\omega l\cdot\cos\omega t$

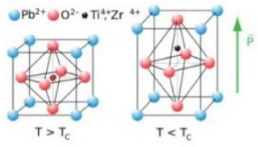
$\ddot{y}'' = \omega^2 l\cdot\sin\omega t$

2. (40 分)

压电效应是许多重要的力电转换设备的基础。一类常见的压电效应材料 (如晶体) 的压电效应原理可以用下图解释。当环境温度低于 T_c 时，晶胞变成了长方体，边长长为 $a\times a\times b$，中心的 Ti^{4+} 挪到了上面 5 个 O^{2-} 形成了四棱锥中，从而导致正负电荷中心不合。假设 Ti^{4+} 距离长方体中心距离为 λb。

(1) 求出整个晶体的极化强度 P_0。(P_0 定义为单位体积内的电偶极矩大小，用 a，b，λ，e 表示，e 为电子电量大小)

(2) 当晶体被沿着长轴拉伸的时候，假设晶胞内的 Ti^{4+} 的相对位置发生改变，$\Delta\lambda=\tau\frac{\Delta b}{b}$，其中 τ 为已知常数。当沿着长轴以压强 Δp 拉伸的时候，长轴变长的长度满足 $\Delta b=Y\frac{\Delta p}{b}$，其中 Y 为杨氏模量。当长轴上有压强 Δp 时，晶体内电场的变化量 $\Delta E=\alpha\Delta p$，其中 α 被称为正压电系数。求 α。(用 $Y,P_0,\lambda,\tau,\epsilon_0$ 表达 α)



(1). $P_{极}=4e\cdot\lambda\cdot b$.

$\overline{V}=a^2b$.

$P_0=\frac{P_{极}}{\overline{V}}=\frac{4\lambda e}{a^2}$ 10'

$\Delta P_0=\frac{4e}{a^2}\Delta\lambda$.

(2) $\Delta\lambda=\tau\frac{\Delta b}{b}$

$\Delta p=Y\frac{\Delta b}{b}$

$\Delta\lambda=\frac{\tau}{Y}\Delta p$

$\Delta E=\alpha\cdot\Delta P$

$\vec{D}=\vec{P_{极}}+\varepsilon_0\vec{E}$ 电中性. $\oiint\vec{D}\cdot d\vec{S}=0$.

$\vec{D}=$常量.

$\Delta P_{极}+\varepsilon_0\Delta E=0$ 10'

$\Delta E=-\frac{1}{\varepsilon_0}\Delta P_{极}$

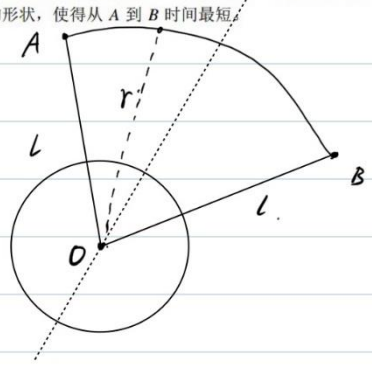
$=-\frac{4e}{\varepsilon_0 a^2}\frac{\tau}{Y}\Delta p$

20'

$\alpha=-\frac{4e\tau}{\varepsilon_0 a^2 Y}=-\frac{\tau P_0}{\varepsilon_0\lambda Y}$ ✓

3. (40 分)

某奇怪的星体对周围的物体有排斥力，并且，不论物体在哪，单位质量的物体受到的排斥力大小都是 g。找到两个点 A, B，这两个点到星体 O 的距离都是 l，且有 $\angle AOB = 2\theta$。我们从 A 到 B 铺设一条光滑轨道，使得从 A 以初速度 $v_0 = \sqrt{2gl}$ 抛出一个质点，质点会沿着轨道内侧滑到 B 点。求轨道的形状，使得从 A 到 B 时间最短。



最速降线

类比光、费马原理.

$U(r) = -mg \cdot r$.

机械能守恒

$\frac{1}{2}mv_0^2 + (-mgl) = 0$

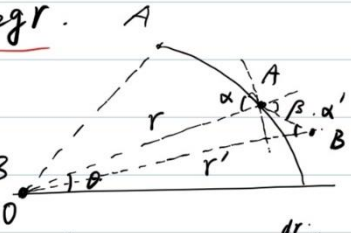
$= \frac{1}{2}mv^2 + (-mgr)$

$v_0 = 0 \Rightarrow v = \sqrt{2gr}$ 5'

目标 $t = \int \frac{dl}{v}$ 最小. $\Delta = \int n \cdot dl$

$n \propto \frac{1}{v}$ $n = \frac{k}{\sqrt{2gr}}$ 5'

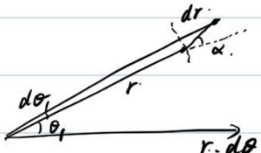
法一：几何光学.



折射：$n \cdot \sin\alpha = n' \cdot \sin\beta$

$\triangle OAB$ $\frac{\sin\beta}{r'} = \frac{\sin\alpha'}{r}$.

$\sin\beta = \frac{r'}{r} \cdot \sin\alpha'$



$\tan\alpha = \frac{r \cdot d\theta}{dr}$.

$n \cdot \sin\alpha \cdot r = n' \cdot \sin\alpha' \cdot r' = const$ 10'

$\frac{k}{\sqrt{2gr}} \cdot \sin\alpha \cdot r = C$.

$\sin\alpha = \frac{C_1}{\sqrt{r}}$ $\cos\alpha = \sqrt{1 - \frac{C_1^2}{r}}$.

$\frac{\frac{C_1}{\sqrt{r}}}{\sqrt{1 - \frac{C_1^2}{r}}} = r \cdot \frac{d\theta_1}{dr}$ 10' 解微分方程

$d\theta_1 = -\frac{C_1 \cdot dr}{\sqrt{r - C_1^2} \cdot r}$. 令 $u = \sqrt{r - C_1^2}$

$u^2 = r - C_1^2$

$dr = 2u \cdot du$.

$d\theta_1 = -\frac{C_1 \cdot 2u \cdot du}{u \cdot (u^2 + C_1^2)} = -\frac{C_1 \cdot 2du}{u^2 + C_1^2}$

$\theta_1 = -2\arctan\frac{\sqrt{r - C_1^2}}{C_1} + C_2$.

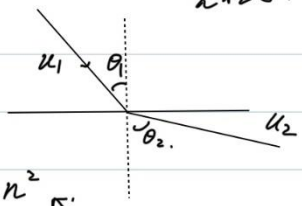
$\theta_1 = \pm\theta$ 时. $r = l$. 代入.

$r(\theta_1) = \frac{l \cdot \cos^2\frac{\theta}{2}}{\cos^2\frac{\theta_1}{2}}$ 10' 抛物线

几何光学 光粒子 $u = nC$

动量守恒 $\Leftrightarrow$ 折射定律.

光粒子.



$m \cdot u_1 \cdot \sin\theta_1 = m \cdot u_2 \cdot \sin\theta_2$

$\Rightarrow n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$

光粒子势能 $E_p = -\frac{1}{2} \cdot m \cdot C^2 \cdot n^2$

能量 $\frac{1}{2}mu_1^2 + E_{p1} = const$.

此题中. $n = \frac{k}{\sqrt{r}}$ $E_p = -\frac{1}{2}mC^2\frac{k}{r} = -\frac{A}{r}$.

角动量.

$m \cdot r \cdot u \cdot \sin\alpha = m \cdot r \cdot n \cdot C \cdot \sin\alpha = 常$

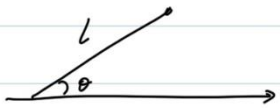
$n \cdot r \cdot \sin\alpha = Const.$

光粒子在"引力势"下运动.

$E_{总} = E_k + E_p \overset{\text{初始条件}}{=\!=\!=} 0 \Rightarrow$ 抛物线.

$\frac{1}{2}mu^2$

$r = \frac{p}{1 + \cos\varphi}$



$p = l \cdot (1 + \cos\theta)$.

$r = \frac{l \cdot (1 + \cos\theta)}{1 + \cos\varphi}$

变分 $S=\int_1^2 L(x,y,y')\,dx$ 求极值



初末条件确定，积分区间确定

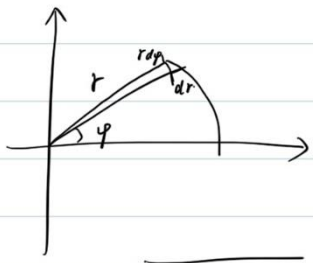
与 $y=y(x)$ 有关　L 与 y, y', x

通过调节函数形式来影响 S 的值

自变量

目标：找到一个使 S 取极值的函数形式 $y(x)$

$L(x,y,y')$ ← 题目给定



$r=r(\varphi)$

$v=k\sqrt{r}$

$dt=\frac{dl}{v}$

$dl=\sqrt{(rd\varphi)^2+dr^2}=\sqrt{r^2+r'^2}\,d\varphi$

$dt=\frac{\sqrt{r^2+r'^2}}{k\sqrt{r}}\,d\varphi=\frac{1}{k}\sqrt{\frac{(r^2+r'^2)'}{r}}\,d\varphi$

要求 $\int_A^B \frac{1}{k}\underbrace{(r^2+r'^2)^{\frac12}\cdot r^{-\frac12}}_{L}\,d\varphi$ 取极值

E-L equation

$\frac{\partial L}{\partial y}-\frac{d}{dx}\cdot\frac{\partial L}{\partial y'}=0$ 拉格朗日方程

$L=(r^2+r'^2)^{\frac12}\cdot r^{-\frac12}$

$\frac{\partial L}{\partial r}=\frac12(r^2+r'^2)^{-\frac12}\cdot 2r\cdot r^{-\frac12}+(r^2+r'^2)^{\frac12}\cdot(-\frac12)\cdot r^{-\frac32}$

$=(r^2+r'^2)^{-\frac12}\cdot r^{-\frac32}\cdot\left[r^2-\frac12(r^2+r'^2)\right]$

$=(r^2+r'^2)^{-\frac12}\cdot r^{-\frac32}\cdot\left(\frac12 r^2-\frac12 r'^2\right)$

$\frac{\partial L}{\partial r'}=\frac12(r^2+r'^2)^{-\frac12}\cdot 2r'\cdot r^{-\frac12}$

$=(r^2+r'^2)^{-\frac12}\cdot r'\cdot r^{-\frac12}$

$\frac{\partial L}{\partial r'}=(r^2+r'^2)^{-\frac12}\cdot r'\cdot r^{-\frac12}$

$\frac{d}{d\varphi}\cdot\frac{\partial L}{\partial r'}=-\frac12(r^2+r'^2)^{-\frac32}(2r\cdot r'+2r'\cdot r'')r'r^{-\frac12}\cdot r$

$+(r^2+r'^2)^{-\frac12}\cdot r''\cdot r^{-\frac12}$

$+(r^2+r'^2)^{-\frac12}\cdot r'\cdot(-\frac12)\cdot r^{-\frac32}\cdot r'$

$=(r^2+r'^2)^{-\frac32}\cdot r^{-\frac32}\Big[-(r+r'')r'^2r+$

$(r^2+r'^2)\cdot r''\cdot r+$

$-\frac12(r^2+r'^2)r'^2\Big]$

$=(r^2+r'^2)^{-\frac32}\cdot r^{-\frac32}\Big[-r^2r'^2-r''r'^2r+r^3r''+$

$r'^2r''r-\frac12 r^2r'^2-\frac12 r'^4\Big]$

$=(\quad)^{-\frac32}r^{-\frac32}\Big[-\frac32 r^2r'^2+r^3r''-\frac12 r'^4\Big]$

$\frac{\partial L}{\partial r}=(\quad)^{-\frac32}\cdot r^{-\frac32}\Big[\frac12(r^2-r'^2)(r^2+r'^2)\Big]$

$\frac12 r^4-\frac12 r'^4+\frac32 r^2r'^2-r^3r''+\frac12 r'^4=0$

$r^2+3r'^2-2rr''=0$

$r''=\frac{dr'}{d\varphi}=\frac{dr'}{dr}\cdot\frac{dr}{d\varphi}=\frac{r'\cdot dr'}{dr}$

令 $P=r'$

$r^2+3P^2-2r\cdot\frac{P\cdot dP}{dr}=0$

$r^2+3P^2-\frac{r^2\cdot dP^2}{r\cdot dr}=0$ 令

$x+3y-\frac{2x\cdot dy}{dx}=0$

$y=wx$

$\frac{dy}{dx}=\frac{dw}{dx}\cdot x+w$

$x=r^2\quad y=P^2$

$\frac{dy}{dx}=\frac12+\frac{3y}{2x}$ 令 $w=\frac{y}{x}$

$w+\frac{dw}{dx}\cdot x=\frac12+\frac32\cdot w$

$$x+3y-\frac{2x\cdot dy}{dx}=0$$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{1}{2}+\frac{3y}{2x}$$

令 $w=\frac{y}{x}\Rightarrow y=wx$.

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dw}{dx}\cdot x+w\cdot 1$$

$$\frac{dw}{dx}\cdot x+w=\frac{1}{2}+\frac{3}{2}w$$

$$\frac{dw}{dx}\cdot x=\frac{w+1}{2}$$

$$\frac{dw}{w+1}\cdot 2=\frac{1}{x}\cdot dx$$

$$2\cdot\ln(w+1)=\ln x+\ln C_1$$

$$\ln\frac{(w+1)^2}{x}=\ln C$$

$$\frac{(w+1)^2}{x}=C_1 \qquad \frac{\left(\frac{y}{x}+1\right)^2}{x}=C$$

$$\frac{y}{x}+1=\sqrt{Cx}-1$$

$$y=(\sqrt{Cx}-1)x$$

$y=\rho^2=r'^2$

$$r'^2=(\sqrt{C\cdot r^2}-1)\cdot r^2=(C\cdot r-1)\cdot r^2$$

$$r'=r\sqrt{Cr-1}=\frac{dr}{d\varphi}$$

$$d\varphi=\frac{dr}{r\sqrt{Cr-1}}$$ 与前积分一样. 结果 ....

---

4. (40 分)

如图做跳环实验。在螺线圈上有一个小铁环，放在水平桌面上（桌面未画出）。初态开关断开，然后突然闭合。

(1) 下列说法正确的是

C: $I_{环}\propto\mathcal{E}_{感}\propto\frac{dB}{dt}$

$\propto\frac{dU_{源}}{dt}\propto\omega\sin\omega t$.

外场 $B\propto U_{源}$.

$\propto\sin\omega t$.

$\bar{F}\propto\bar{B}\cdot\bar{I}$. $\bar{F}=0$

10′

A. B.

A．忽略小铁环的自感效应，计算小铁环的电阻效应，小铁环是可能飞起来的

B．闭合一段时间后，小铁环会掉下来

C．如果电源是正弦交流电，稳定后，忽略小铁环的自感效应，计算小铁环的电阻效应，小铁环是可能悬浮的 $I\propto|U|$ $B\propto|U|$

D．如果电源是正弦交流电，稳定后，小铁环是可能悬浮。铁环质量变为 2 倍，为了保持悬浮状态不变，则电源电压应当变为 2 倍 $F\propto|U|^2$ $\sqrt{2}$.

(2) 假设环的半径为 r 质量为 m 电阻为 R，自感忽略不计。开关闭合后电流在环附近产生的磁场的径向和竖直的平均值分量分别为 B_r 和 $\bar{B}_z$，分析小环此后的运动

(2) 对环：$I=\frac{1}{R}\mathcal{E}=\frac{1}{R}\left(\frac{d\Phi}{dt}\right)=\frac{\pi r^2}{R}\cdot\frac{d\bar{B}_z}{dt}$

冲量：$J=\int B_r\cdot I\cdot 2\pi r\cdot dt=\int\frac{2\pi r^3}{R}\cdot B_r\cdot\frac{d\bar{B}_z}{dt}\cdot dt$

$$=\frac{2\pi r^3}{R}\cdot B_r\cdot\bar{B}_z=mv_0$$

起跳速度

$$v_0=\frac{2\pi^2 r^3 B_r\cdot\bar{B}_z}{mR}$$ 10′

$$m\cdot\dot{v}=-mg-\frac{\mathcal{E}_{动}}{R}\cdot B_r\cdot 2\pi r$$

$$=-mg-\frac{2\pi r B_r\cdot v}{R}\cdot B_r\cdot 2\pi r$$ 10′

$$v=(v_0+g\tau)e^{-\frac{t}{\tau}}-g\tau$$ 10′

$$\tau=\frac{mR}{4\pi^2 r^2 B_r^2}$$

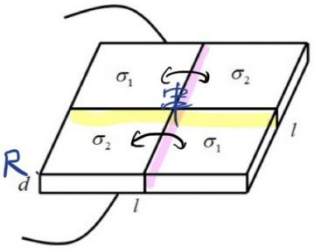
位移 $x=\int v\cdot dt=\tau(v_0+g\tau)\left(1-e^{-\frac{t}{\tau}}\right)-g\tau\cdot t$

5. (40 分)

如图一块薄的正方形金属板厚度为 d，边长 $l \gg d$。沿着对边中点连线把正方形分成四份，左上右下两份电导率为 σ_1，左下右上两份电导率为 σ_2。在前后两个侧面贴上良好导电的电极，通上直流电，这样整块金属板就有了一个等效电阻。

(1) 判断等效电阻和 $\frac{2}{d(\sigma_1+\sigma_2)}$ 的大小关系。(2) 计算这个等效电阻大小。

$R = \dfrac{1}{d\sqrt{\sigma_1\sigma_2}}$



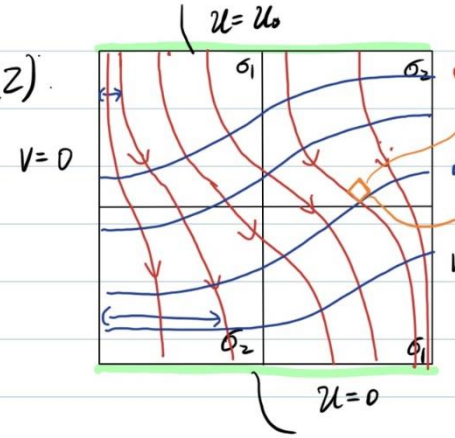
$\frac{\sigma_1+\sigma_2}{2d\sigma_1\sigma_2}$, R

20'

(1) $R > \dfrac{2}{d(\sigma_1+\sigma_2)}$.

$\dfrac{2}{d(\sigma_1+\sigma_2)} < R < \dfrac{\sigma_1+\sigma_2}{2d\sigma_1\sigma_2}$

(2)



• 等电流势线

• 等势线

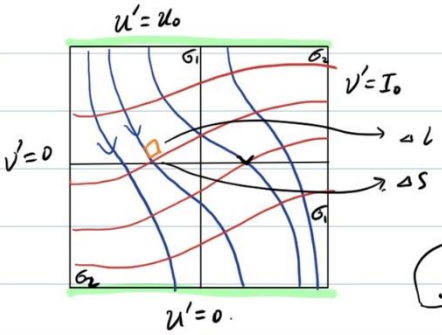
$R = \dfrac{u_0}{I_0}$

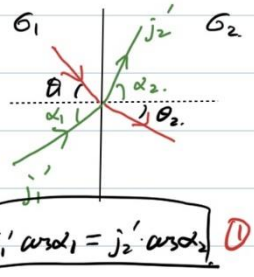
$E = \dfrac{\Delta u}{\Delta s}$ $\quad j\,\Delta l\, d = \Delta I = \Delta V$

$j = \dfrac{1}{d}\dfrac{\Delta V}{\Delta l}$

$j = \sigma E \Rightarrow \dfrac{1}{d}\dfrac{\Delta V}{\Delta l} = \sigma \dfrac{\Delta u}{\Delta s}$

$\Rightarrow \dfrac{\Delta V}{\Delta l} = \sigma d \dfrac{\Delta u}{\Delta s}$ (*)

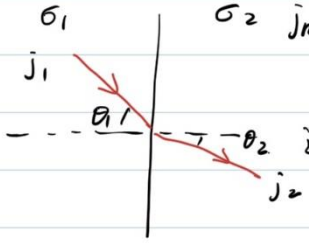




$j_1' \cos\alpha_1 = j_2' \cos\alpha_2$ ①

令 $u' = \dfrac{u_0}{I_0} V \Rightarrow V' = \dfrac{-I_0}{u_0} u + I_0$.

$j' = \dfrac{1}{d}\dfrac{\Delta V'}{\Delta s} = \dfrac{1}{d}\dfrac{I_0}{u_0}\dfrac{\Delta u}{\Delta s}$.



j_n 连续 $\Rightarrow j_1\cos\theta_1 = j_2\cos\theta_2$.

E_t 连续 $\Rightarrow \dfrac{\Delta u_1}{\Delta s_1}\cos\alpha_1 = \dfrac{\Delta u_2}{\Delta s_2}\cos\alpha_2$

(**) 可推出

① 要成立 $\Leftrightarrow \dfrac{1}{d}\dfrac{I_0}{u_0}\dfrac{\Delta u_1}{\Delta s_1}\cos\alpha_1$

$= \dfrac{1}{d}\dfrac{I_0}{u_0}\dfrac{\Delta u_2}{\Delta s_2}\cos\alpha_2$ 成立 ✓

$j' = j$

$\dfrac{1}{d}\dfrac{I_0}{u_0}\dfrac{\Delta u}{\Delta s} = \sigma E'$

$\dfrac{1}{d}\dfrac{I_0}{u_0}\dfrac{\Delta u}{\Delta s} = \sigma' E' = \sigma_2 \dfrac{u_0}{I_0}\sigma_1 d \dfrac{\Delta u}{\Delta s}$

$E' = \dfrac{\Delta u'}{\Delta l} = \dfrac{u_0}{I_0}\boxed{\dfrac{\Delta V}{\Delta l}} = \boxed{\sigma_1 d \dfrac{\Delta u}{\Delta s}}\dfrac{u_0}{I_0}$

$\dfrac{1}{d^2}\dfrac{1}{\sigma_1\sigma_2} = \dfrac{u_0^2}{I_0^2}$ 20'

$R = \dfrac{u_0}{I_0} = \dfrac{1}{d}\dfrac{1}{\sqrt{\sigma_1\sigma_2}}$

6. (40 分)

在 x 轴上有三个点电荷，质量均为 m，间距为 l 依次排列，电量依次为 $q,-\lambda q,q$。电荷被限制只能沿着 y 轴移动。将相对于初态平衡位置三个电荷的位移依次称为 y_1,y_2,y_3。这些位移为小量。

(1) 保留到二阶小量，计算体系的动能和势能的表达式

(2) 要求体系在小扰动下不失稳，求 λ 应当满足的条件。

以下不是考题，如果把电荷改成无数个，依次排列，电量交替为 $q,-\lambda q$，其他条件不变，用什么办法能讨论体系的稳定性？

(1) $E_K=\frac{1}{2}m(\dot{y}_1^2+\dot{y}_2^2+\dot{y}_3^2)$

$$E_p=-\frac{k\lambda q^2}{\sqrt{l^2+(y_2-y_1)^2}}-\frac{k\lambda q^2}{\sqrt{l^2+(y_3-y_2)^2}}+\frac{kq^2}{\sqrt{(2l)^2+(y_3-y_1)^2}}$$

$$=\left(-\frac{2k\lambda q^2}{l}+\frac{kq^2}{2l}\right)+$$

20'

$$\frac{kq^2}{l^3}\left[\frac{\lambda}{2}(5y_1^2+5y_3^2+8y_1y_3)-\frac{1}{16}(y_1^2+y_3^2-2y_1y_3)\right]$$

令 $\begin{cases}y_1=\sin\theta\cdot\alpha+\cos\theta\cdot\beta\\ y_3=-\cos\theta\cdot\alpha+\sin\theta\cdot\beta\end{cases}$ ↑

$\theta=45^\circ$

y_1y_3 的系数

二阶 $=\left(\lambda-\frac{1}{4}\right)\alpha^2+9\lambda\cdot\beta^2$

$\lambda>\frac{1}{4}$.

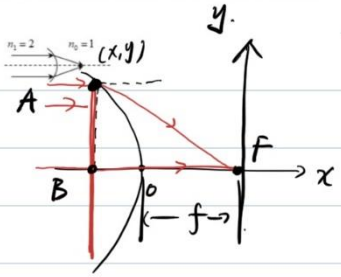
20'

7. (40 分)

如图在空间的左侧介质 $n_1=2$，右侧 $n_2=1$ 是真空。

(1) 一束平行光从左边入射，能汇聚到右边一个点上（不要求小角度近似），求介质表面的曲线形状。

(2) 介质以速度 $v=0.8c$ 向右运动，仍然要求平行光汇聚到一个点上，在地面系中求介质表面形状。



$A\to F$

$\sqrt{x^2+y^2}$

$B\to F$

$2\cdot(x-f)+f$

$$\frac{\left(x+\frac{2}{3}f\right)^2}{\frac{f^2}{9}}-\frac{y^2}{\frac{f^2}{3}}=1$$

20'

(2) 静止介质 $\xrightarrow{\text{洛伦兹}}$ 地面

$$\frac{\left(x'-0.8ct'+\frac{2}{5}f\right)^2}{\left(\frac{f}{5}\right)^2}-\frac{y'^2}{\left(\frac{f}{\sqrt{3}}\right)^2}=1.$$

20'

8. (40 分)

某人预测由于太阳活动周期性变化，约 2030 年，太阳将进入活动的低谷期，从而导致太阳平均辐射强度降低约 0.1%，而从促使地球进入微型冰河时代。不考虑地球的大气、水循环、地热等影响，仅将地球是视为一个反射率 r 的物体，设地球平均温度为 300K，建立合理的模型估算太阳活动变弱对地面平均温度的影响 ΔT。（精确到一位有效数字）

原来 $J_S \cdot \pi R_E^2 \cdot (1-r) = 4\pi R_E^2 \cdot \sigma T_E^4 (1-r)$

现在 $99.9\% J_S \cdot \pi R_E^2 (1-r) = 4\pi R_E^2 \cdot \sigma T_E'^4 (1-r)$

$\Delta T = T_E - T_E' = 0.08\,K.$ 40'